

# Relatorio da Carteira Mensal

Objetivo: selecionar acoes brasileiras para swing trade mensal com metodologia auditavel.

## Universo e etapas

Modo: ibovespa\_online

Fonte: B3 carteira teorica IBOV

Ativos analisados: 78

Candidatas preliminares: 20

Candidatas levadas para risco: 20

Aprovadas para risco: 12

Moderadas para risco: 13

Bloqueadas para risco: 53

Ativos permitidos para otimizacao: 8

Ativos bloqueados com peso: 0

## Data-base e Avaliacao da Carteira

Mes de referencia: 2026-06

Carteira formada em: 2026-06-01; dados de selecao usados ate: 2026-06-01.

Calendario usado: B3; fonte: B3 calendario por regras locais; status: calendario\_b3\_por\_regras\_mes\_completo; serie\_ibov\_parcial\_usada\_apenas\_para\_precos.

Performance avaliada ate: 2026-06-26; periodo avaliado: 2026-05-29 a 2026-06-26.

Os indicadores de selecao foram calculados apenas com dados disponiveis ate a data de formacao da carteira. Dados posteriores entram somente na avaliacao de performance realizada.

Quando a data de formacao e anterior a data de avaliacao, a carteira e tratada como carteira simulada na data-base para avaliacao historica, nao como recomendacao emitida em tempo real.

Timing favoravel tendencia: 0

Timing reversao/oportunidade: 0

Timing esticado/sobrecompra: 0

Ativos enviados para Watchlist: 0

# Timing de Entrada

Acoes em tendencia com bom ponto, reversoes controladas e entradas esticadas sao tratadas separadamente antes da otimizacao.

| grupo                 | quantidade | tickers                                                  | observacao                                        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| tendencia_bom_ponto   | 17         | PRI03.SA, PETR3.SA, PETR4.SA, BRKM5.SA, BRAV3.SA, ENE... | Acoes em tendencia com ponto de entrada favoravel |
| reversao_oportunidade | 0          |                                                          | Acoes com oportunidade de reversao                |
| esticadas_sobrecompra | 1          | USIM5.SA                                                 | Acoes boas, mas com entrada esticada              |
| watchlist             | 67         | USIM5.SA, PRI03.SA, PETR3.SA, PETR4.SA, NATU3.SA, ENE... | Acoes em watchlist                                |

## Watchlist - boas, mas sem ponto de entrada adequado

| ticker   | setor                                | tipo_timing                 | sinal_timing                              | motivo_watchlist                                         |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| USIM5.SA | Siderurgia e Metalurgia              | timing_esticado_sobrecompra | tendencia favoravel, mas entrada esticada | RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda su... |
| PRI03.SA | Petr leo, G s e Biocombust veis      | timing_favoravel_tendencia  | bom ponto de entrada em tendencia         | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| PETR3.SA | Petr leo, G s e Biocombust veis      | timing_favoravel_tendencia  | bom ponto de entrada em tendencia         | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| PETR4.SA | Petr leo, G s e Biocombust veis      | timing_favoravel_tendencia  | bom ponto de entrada em tendencia         | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| NATU3.SA | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea... |
| ENEV3.SA | Energia El trica                     | timing_favoravel_tendencia  | bom ponto de entrada em tendencia         | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| B3SA3.SA | Servi os Financeiros Diversos        | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| UGPA3.SA | Petr leo, G s e Biocombust veis      | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| CPLE3.SA | Energia El trica                     | timing_favoravel_tendencia  | bom ponto de entrada em tendencia         | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| ASAI3.SA | Com rcio e Distribui  o              | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea... |
| VBBR3.SA | Petr leo, G s e Biocombust veis      | timing_favoravel_tendencia  | bom ponto de entrada em tendencia         | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| RECV3.SA | Petr leo, G s e Biocombust veis      | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | forca relativa de medio prazo positiva, mas mes ainda... |
| LREN3.SA | Com rcio                             | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | bons fundamentos, mas entrada mensal ainda sem confir... |
| ITSA4.SA | Intermedi rios Financeiros           | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | Nao atende plenamente aos criterios de tendencia idea... |
| MULT3.SA | Explora  o de Im veis                | timing_neutro               | timing sem sinal extremo                  | bons fundamentos, mas entrada mensal ainda sem confir... |

# Refinamento de Timing e Watchlist

Nem toda watchlist bloqueia a carteira. Watchlist bloqueante impede entrada; watchlist flexivel permite disputa com penalizacao; watchlist de monitoramento apenas registra alerta. Alta forte mensal pode gerar alerta de possivel sinal tardio quando RSI, Bollinger e forca relativa indicam extensao. Retorno medio de 4 meses negativo continua impedindo entrada na carteira principal.

| ticker   | retorno_medio | tipo_watchlist          | qualidade_do_timing | alerta_sinal_tardio | penalizacoes_otimizacao                                  | liberado_para_otimizacao | motivo_bloqueio_otimizacao |
|----------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CPLE3.SA | 0.0013        | watchlist_flexivel      | timing_saudavel     | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; p... | True                     |                            |
| GGBR4.SA | 0.0005        | watchlist_monitoramento | timing_com_alerta   | False               | penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_timing_co... | True                     |                            |
| ABEV3.SA | 0.0011        | watchlist_monitoramento | timing_com_alerta   | False               | penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_timing_co... | True                     |                            |
| ENEV3.SA | 0.0021        | watchlist_flexivel      | timing_saudavel     | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto... | True                     |                            |
| GOAU4.SA | 0.0002        | watchlist_monitoramento | timing_saudavel     | False               | penalizacao_cv_individual_alto                           | True                     |                            |
| BRAV3.SA | 0.0016        | watchlist_monitoramento | timing_com_alerta   | False               | penalizacao_cv_individual_alto; penalizacao_timing_co... | True                     |                            |
| CSMG3.SA | 0.0001        | watchlist_monitoramento | timing_saudavel     | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto... | True                     |                            |
| VBBR3.SA | 0.0003        | watchlist_flexivel      | timing_saudavel     | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_cv_individual_alto... | True                     |                            |

| ticker    | retorno_medio | tipo_watchlist       | qualidade_do_timing | alerta_sinal_tardio | penalizacoes_otimizacao                                                                                              | liberado_para_otimizacao | motivo_bloqueio_otimizacao                                             |
|-----------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PRIQ3.SA  | 0.0026        | watchlist_flexivel   | timing_saudavel     | False               | penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_beta_alto; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_correlacao_alta | False                    | beta_negativo_em_mercado_favoravel_watchlist_flexivel                  |
| PETR3.SA  | 0.0024        | watchlist_flexivel   | timing_saudavel     | False               | penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_beta_alto; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_correlacao_alta | False                    | beta_e_correlacao_muito_baixos_em_mercado_favoravel_watchlist_flexivel |
| PETR4.SA  | 0.0018        | watchlist_flexivel   | timing_saudavel     | False               | penalizacao_watchlist_flexivel; penalizacao_beta_alto; penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_correlacao_alta | False                    | beta_e_correlacao_muito_baixos_em_mercado_favoravel_watchlist_flexivel |
| B3SA3.SA  | -0.0000       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_forca_relativa_fraca                                 | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| UGPA3.SA  | -0.0002       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               | penalizacao_forca_relativa_fraca; penalizacao_correlacao_alta                                                        | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| VALE3.SA  | -0.0005       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               |                                                                                                                      | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| ITSA4.SA  | -0.0009       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta                                                                   | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| EGIE3.SA  | -0.0001       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               | penalizacao_correlacao_alta                                                                                          | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| BBSE3.SA  | -0.0002       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               |                                                                                                                      | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| S BSP3.SA | -0.0005       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_forca_relativa_fraca                                 | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| ISAE4.SA  | -0.0005       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_forca_relativa_fraca                                 | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |
| IGTI11.SA | -0.0012       | watchlist_bloqueante | timing_bloqueante   | False               | penalizacao_beta_alto; penalizacao_correlacao_alta; penalizacao_forca_relativa_fraca                                 | False                    | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_muito_baixo         |

## Diagnostico de Mercado

Classificacao geral: mercado favoravel

Explicacao da carteira invalida: bloco de risco duplicado violado: GERDAU\_GOAU com 2 ativos (GGBR4.SA, GOAU4.SA) em carteira pequena; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; bloco de risco duplicado violado: GERDAU\_GOAU com 2 ativos (GGBR4.SA, GOAU4.SA) em carteira pequena; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; ativos permitidos insuficientes: 8; necessario: 10

Justificativa da carteira: Sem carteira recomendada - restricoes ou ativos insuficientes.

## Situacao do IBOV

| indicador         | valor        | detalhe |
|-------------------|--------------|---------|
| retorno no mes    |              |         |
| retorno YTD       | 0.0726       |         |
| MM9 semanal       | 183856.5556  |         |
| MM21 semanal      | 182443.4762  |         |
| MM50 semanal      | 161682.1200  |         |
| MM100 semanal     | 145618.0300  |         |
| tendencia do IBOV | Forte alta   |         |
| RSI do IBOV       | 46.7092      |         |
| Bollinger do IBOV | oportunidade |         |

## Amplitude do mercado

| indicador                          | quantidade | percentual | detalhe |
|------------------------------------|------------|------------|---------|
| ativos com retorno positivo no mes | 18         | 0.2308     |         |
| ativos com retorno positivo no ano | 44         | 0.5641     |         |
| ativos com MM9 > MM21              | 39         | 0.5000     |         |
| ativos com preco acima da MM50     | 38         | 0.4872     |         |

| indicador                                        | quantidade | percentual | detalhe |
|--------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| ativos com RSI entre 50 e 70                     | 18         | 0.2308     |         |
| ativos com tendencia favoravel                   | 36         | 0.4615     |         |
| ativos bloqueados por tendencia tecnica negativa | 47         | 0.6026     |         |

Diagnostico setorial

| indicador | valor | quantidade | percentual | detalhe |
|-----------|-------|------------|------------|---------|
| IBOV      | alta  |            |            |         |
| IFNC      | baixa |            |            |         |
| IEEX      | alta  |            |            |         |
| IFIX      | alta  |            |            |         |
| IMAT      | alta  |            |            |         |
| ICON      | baixa |            |            |         |

Diagnostico Setorial e Participacao de Mercado

A participacao por valor de mercado e usada como proxy quando o peso oficial do Ibovespa nao estiver disponivel; ela nao deve ser interpretada como peso oficial do indice.

| setor                                    | quantidade_empresas_analisadas | quantidade_tendencia_mensal_favoravel | percentual_tendencia_mensal_favoravel | quantidade_forca_relativa_positiva_mes | percentual_forca_relativa_positiva_mes | retorno_medio_mes | retorno_medio_ano | sentimento_setorial   |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Alimentos Processados                    | 2                              | 0                                     | 0.0000                                | 0                                      | 0.0000                                 | -0.1206           | -0.2685           | setor_em_deterioracao |
| Tecidos, Vestuário e Calçados            | 1                              | 0                                     | 0.0000                                | 0                                      | 0.0000                                 | -0.1667           | -0.3320           | setor_em_deterioracao |
| Transporte                               | 2                              | 0                                     | 0.0000                                | 0                                      | 0.0000                                 | -0.1197           | -0.0506           | setor_em_deterioracao |
| Bebidas                                  | 1                              | 1                                     | 1.0000                                | 1                                      | 1.0000                                 | 0.1378            | 0.2037            | setor_forte           |
| Químicos                                 | 1                              | 1                                     | 1.0000                                | 1                                      | 1.0000                                 | 0.0768            | 0.3200            | setor_forte           |
| Siderurgia e Metalurgia                  | 4                              | 3                                     | 0.7500                                | 4                                      | 1.0000                                 | 0.1191            | 0.2218            | setor_forte           |
| Mineração                                | 3                              | 2                                     | 0.6667                                | 3                                      | 1.0000                                 | 0.0143            | 0.0542            | setor_forte           |
| Previdência e Seguros                    | 3                              | 2                                     | 0.6667                                | 3                                      | 1.0000                                 | 0.0008            | 0.0591            | setor_forte           |
| Diversos                                 | 4                              | 0                                     | 0.0000                                | 1                                      | 0.2500                                 | -0.1106           | -0.1363           | setor_fraco           |
| Telecomunicações                         | 2                              | 0                                     | 0.0000                                | 0                                      | 0.0000                                 | -0.1343           | 0.0396            | setor_fraco           |
| Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza     | 1                              | 1                                     | 1.0000                                | 1                                      | 1.0000                                 | -0.0465           | 0.3667            | setor_neutro          |
| Água e Saneamento                        | 2                              | 2                                     | 1.0000                                | 1                                      | 0.5000                                 | -0.1051           | 0.1217            | setor_neutro          |
| Agropecuária                             | 1                              | 1                                     | 1.0000                                | 0                                      | 0.0000                                 | -0.1223           | 0.0284            | setor_neutro          |
| Serviços Financeiros Diversos            | 1                              | 1                                     | 1.0000                                | 0                                      | 0.0000                                 | -0.0907           | 0.2149            | setor_neutro          |
| Energia Elétrica                         | 11                             | 10                                    | 0.9091                                | 2                                      | 0.1818                                 | -0.0968           | 0.0414            | setor_neutro          |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis          | 8                              | 7                                     | 0.8750                                | 1                                      | 0.1250                                 | -0.1053           | 0.2401            | setor_neutro          |
| Exploração de Imóveis                    | 3                              | 2                                     | 0.6667                                | 3                                      | 1.0000                                 | -0.0648           | 0.0472            | setor_neutro          |
| Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 5                              | 1                                     | 0.3333                                | 2                                      | 0.6667                                 | -0.0352           | -0.0964           | setor_neutro          |
| Intermediários Financeiros               | 7                              | 2                                     | 0.2857                                | 4                                      | 0.5714                                 | -0.0704           | -0.0157           | setor_neutro          |
| Madeira e Papel                          | 2                              | 0                                     | 0.0000                                | 2                                      | 1.0000                                 | -0.0412           | -0.1723           | setor_neutro          |

| setor                         | principais_acoes_por_notas_preliminar | principais_acoes_por_forca_relativa | principais_acoes_por_valor_mercado |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Alimentos Processados         | MBRF3.SA, BEEF3.SA                    | MBRF3.SA, BEEF3.SA                  | MBRF3.SA, BEEF3.SA                 |
| Tecidos, Vestuário e Calçados | VIVA3.SA                              | VIVA3.SA                            | VIVA3.SA                           |
| Transporte                    | MOTV3.SA, RAIL3.SA                    | MOTV3.SA, RAIL3.SA                  | MOTV3.SA, RAIL3.SA                 |

| setor                                    | principais_acoes_por_nota_preliminar | principais_acoes_por_forca_relativa | principais_acoes_por_valor_mercado |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Bebidas                                  | ABEV3.SA                             | ABEV3.SA                            | ABEV3.SA                           |
| Químicos                                 | BRKM5.SA                             | BRKM5.SA                            | BRKM5.SA                           |
| Siderurgia e Metalurgia                  | GGBR4.SA, GOAU4.SA, USIM5.SA         | USIM5.SA, CSNA3.SA, GGBR4.SA        | GGBR4.SA, GOAU4.SA, USIM5.SA       |
| Mineração                                | VALE3.SA, BRAP4.SA, CMIN3.SA         | VALE3.SA, BRAP4.SA, CMIN3.SA        | VALE3.SA, CMIN3.SA, BRAP4.SA       |
| Previdência e Seguros                    | BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA         | BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA        | BBSE3.SA, CXSE3.SA, PSSA3.SA       |
| Diversos                                 | COGN3.SA, YDUQ3.SA, RENT3.SA         | YDUQ3.SA, RENT3.SA, COGN3.SA        | RENT3.SA, COGN3.SA, VAMO3.SA       |
| Telecomunicações                         | VIVT3.SA, TIMS3.SA                   | VIVT3.SA, TIMS3.SA                  | VIVT3.SA, TIMS3.SA                 |
| Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza     | NATU3.SA                             | NATU3.SA                            | NATU3.SA                           |
| Água e Saneamento                        | CSMG3.SA, SBSP3.SA                   | CSMG3.SA, SBSP3.SA                  | SBSP3.SA, CSMG3.SA                 |
| Agropecuária                             | SLCE3.SA                             | SLCE3.SA                            | SLCE3.SA                           |
| Serviços Financeiros Diversos            | B3SA3.SA                             | B3SA3.SA                            | B3SA3.SA                           |
| Energia Elétrica                         | ENEV3.SA, EGIE3.SA, CPLE3.SA         | TAE11.SA, EGIE3.SA, ISAE4.SA        | AXIA3.SA, CPFE3.SA, ENEV3.SA       |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis          | BRAV3.SA, PETR3.SA, PETR4.SA         | BRAV3.SA, VBBR3.SA, RECV3.SA        | PETR3.SA, PETR4.SA, PRIO3.SA       |
| Exploração de Imóveis                    | IGT11.SA, ALOS3.SA, MULT3.SA         | IGT11.SA, MULT3.SA, ALOS3.SA        | MULT3.SA, ALOS3.SA, IGT11.SA       |
| Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | FLRY3.SA, RDOR3.SA, HAPV3.SA         | HAPV3.SA, FLRY3.SA, RDOR3.SA        | RDOR3.SA, FLRY3.SA, HAPV3.SA       |
| Intermediários Financeiros               | ITSA4.SA, BPAC11.SA, ITUB4.SA        | SANB11.SA, ITSA4.SA, BBDC3.SA       | ITUB4.SA, BPAC11.SA, BBDC4.SA      |
| Madeira e Papel                          | KLBN11.SA, SUZB3.SA                  | KLBN11.SA, SUZB3.SA                 | SUZB3.SA, KLBN11.SA                |

Status da carteira: sem\_carteira\_recomendada

Carteira valida: nao

Criterio de formacao: sem carteira recomendada

Restricoes/alertas de carteira: bloco de risco duplicado violado: GERDAU\_GOAU com 2 ativos (GGBR4.SA, GOAU4.SA) em carteira pequena; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; bloco de risco duplicado violado: GERDAU\_GOAU com 2 ativos (GGBR4.SA, GOAU4.SA) em carteira pequena; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; limites individuais de peso tornam a carteira inviavel; ativos permitidos insuficientes: 8; necessario: 10

Concentracao por setor: indisponivel

Retorno esperado diario: indisponivel

Retorno esperado mensal: indisponivel (21 pregoes B3 reais do mes)

Retorno esperado anual: indisponivel (252 pregoes)

Risco esperado diario: indisponivel

Risco esperado mensal: indisponivel

Risco esperado anual: indisponivel

CV da carteira: indisponivel

Beta da carteira: indisponivel

Correlacao carteira x IBOV: indisponivel

Score de aderencia ao regime: indisponivel -

Watchlist flexivel na carteira: 0 ativos; peso total indisponivel.

Sharpe diario: indisponivel

Carteiras testadas: 5, 6, 8, 10

Composicao escolhida: 0 acoes

Motivo da escolha: nenhuma composicao valida foi encontrada sem usar ativos bloqueados.

## Aderencia ao Regime, Diversificacao e Concentracao Setorial

A decisao final prioriza carteira valida, aderencia minima ao regime de mercado, ausencia de bloqueios individuais por baixa aderencia, limites de watchlist flexivel, peso setorial e blocos de risco; somente depois entram diversificacao, CV, Sharpe, beta e correlacao. Em mercado favoravel, ativos em watchlist flexivel com beta/correlacao muito baixos podem nao capturar a alta do IBOV. Em mercado fraco, beta e correlacao baixos podem funcionar como protecao. O limite de 2 acoes por setor foi mantido, mas a carteira agora tambem controla peso setorial e sobreposicoes economicas por bloco de risco.

Regime: mercado favoravel; aderencia: ; motivo:

## Mercado Favoravel Esticado e Forca Relativa

Subtipo de mercado favoravel: mercado\_favoravel\_indefinido; motivo: dados insuficientes ou sinais mistos para subtipo

RSI IBOV data-base: 46.71; Bollinger IBOV: oportunidade; ativos positivos no mes: 23.08%

Em mercado favoravel esticado/cansado, forca relativa fraca contra o IBOV deixa de ser candidata normal. Beta alto continua sendo alerta/teto de peso, nao bloqueio isolado; bloqueia apenas quando combinado com forca relativa fraca, fundamentos frageis ou alerta de realizacao pos-rali.

Bloqueios por forca relativa fraca: 0; alertas pos-rali: 0; alertas beta alto em mercado esticado: 0; turnaround especulativo: 5.

| ticker   | classificacao_forca_relativa | retorno_1m_relativo_ibov | beta    | perfil_risco_empresa      | alerta_realizacao_pos_rali | bloqueio_forca_relativa_fraca | peso_maximo_permitido_ativo | motivo_bloqueio_otimizacao                     |
|----------|------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CPLE3.SA | forte_contra_ibov            | -0.0198                  | 1.1715  | crescimento_com_qualidade | False                      | False                         | 0.1500                      |                                                |
| GGBR4.SA | forte_contra_ibov            | 0.1017                   | 0.8962  | turnaround_especulativo   | False                      | False                         | 0.0500                      |                                                |
| ABEV3.SA | forte_contra_ibov            | 0.2100                   | 0.7775  | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.1000                      |                                                |
| ENEV3.SA | forte_contra_ibov            | -0.0141                  | 1.0501  | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.1500                      |                                                |
| GOAU4.SA | forte_contra_ibov            | 0.0944                   | 0.9799  | turnaround_especulativo   | False                      | False                         | 0.0500                      |                                                |
| BRAV3.SA | forte_contra_ibov            | 0.1805                   | 0.7829  | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.1000                      |                                                |
| CSMG3.SA | forte_contra_ibov            | 0.0312                   | 1.0333  | turnaround_especulativo   | False                      | False                         | 0.0500                      |                                                |
| VBBR3.SA | forte_contra_ibov            | -0.0165                  | 1.1256  | turnaround_especulativo   | False                      | False                         | 0.0500                      |                                                |
| PRIQ3.SA | forte_contra_ibov            | -0.0324                  | -0.2700 | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.1000                      | beta_negativo_em_mercado_favoravel             |
| PETR3.SA | forte_contra_ibov            | -0.0558                  | 0.0845  | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.1000                      | beta_e_correlacao_muito_baixos_em_mercado_f    |
| PETR4.SA | forte_contra_ibov            | -0.0691                  | 0.1033  | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.1000                      | beta_e_correlacao_muito_baixos_em_mercado_fa   |
| B3SA3.SA | forte_contra_ibov            | -0.0184                  | 1.7283  | turnaround_especulativo   | False                      | False                         | 0.0500                      | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_m |
| UGPA3.SA | forte_contra_ibov            | -0.0788                  | 0.8549  | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.2000                      | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_m |
| VALE3.SA | forte_contra_ibov            | 0.1109                   | 0.8983  | qualidade_defensiva       | False                      | False                         | 0.2000                      | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_m |
| ITSA4.SA | moderada_contra_ibov         | 0.0122                   | 1.2557  | crescimento_com_qualidade | False                      | False                         | 0.2000                      | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_m |

| ticker              | classificacao_forca_relativa |      | retorno_1m_relativo_ibov | beta                     | perfil_risco_empresa      | alerta_realizacao_pos_rali | bloqueio_forca_relativa_fraca |                                    | peso_maximo_permitido_ativo          | motivo_bloqueio_otimizacao                       |  |
|---------------------|------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| EGIE3.SA            | forte_contra_ibov            |      | 0.0185                   | 0.9341                   | qualidade_defensiva       | False                      | False                         |                                    | 0.2000                               | bloqueio_por_retorno_medio_negativo;             |  |
| BBSE3.SA            | forte_contra_ibov            |      | 0.1071                   | 0.5957                   | qualidade_defensiva       | False                      | False                         |                                    | 0.2000                               | bloqueio_por_retorno_medio_negativo;             |  |
| SBSP3.SA            | moderada_contra_ibov         |      | -0.0971                  | 1.0805                   | qualidade_defensiva       | False                      | False                         |                                    | 0.2000                               | bloqueio_por_retorno_medio_negativo;             |  |
| ISAE4.SA            | moderada_contra_ibov         |      | -0.0117                  | 1.0554                   | qualidade_defensiva       | False                      | False                         |                                    | 0.2000                               | bloqueio_por_retorno_medio_negativo;             |  |
| IGTI11.SA           | moderada_contra_ibov         |      | 0.0108                   | 1.2749                   | crescimento_com_qualidade | False                      | False                         |                                    | 0.2000                               | bloqueio_por_retorno_medio_negativo;             |  |
| quantidade de acoes | CV                           | beta |                          | correlacao_carreira_ibov | score_aderencia_regime    | maior_peso_setorial        | setor_mais_concentrado        | quantidade_blocos_risco_duplicados | carteira_elegivel_para_escolha_final | motivo de escolha ou rejeicao                    |  |
| 5                   |                              |      |                          |                          |                           |                            |                               | 0                                  | False                                | bloco de risco duplicado violado: GERDAU_G       |  |
| 6                   |                              |      |                          |                          |                           |                            |                               | 0                                  | False                                | bloco de risco duplicado violado: GERDAU_G       |  |
| 8                   |                              |      |                          |                          |                           |                            |                               | 0                                  | False                                | limites individuais de peso tornam a carteira in |  |
| 10                  |                              |      |                          |                          |                           |                            |                               | 0                                  | False                                | ativos permitidos insuficientes: 8; necessario:  |  |

Nao houve carteira valida sem usar ativos bloqueados; as simulacoes permaneceram inviaveis pelas restricoes configuradas.

## Carteira Simulada na Data-base

Nenhuma composicao valida foi formada na data-base.

## Metodologia de Risco: Beta e Correlacao

Janela de risco: 4 meses; inicio: 2026-02-03; fim: 2026-06-01; observacoes: 80; periodicidade: diaria; retorno: log-retornos; fonte primaria: yfinance; benchmark: ^BVSP.

A janela historica de risco utilizada nesta simulacao vai de 2026-02-03 ate 2026-06-01. A janela termina na data de formacao da carteira ou no ultimo pregao anterior disponivel, evitando uso de dados posteriores a selecao dos ativos.

Beta individual = covariancia entre o log-retorno diario da acao e o log-retorno diario do IBOV dividida pela variancia do log-retorno diario do IBOV. O beta da carteira e a media ponderada dos betas dos ativos selecionados.

A correlacao com IBOV mede sensibilidade conjunta ao indice; a correlacao media com demais candidatas ajuda a avaliar diversificacao. A matriz completa fica na aba Matriz de Correlacao do Excel.

Beta e correlacao sao usados principalmente na etapa de risco e otimizacao. Beta alto e correlacao alta nao bloqueiam automaticamente quando hard filters estao desativados. Em mercado favoravel, beta/correlacao negativos podem bloquear ativos de watchlist flexivel por baixa aderencia ao regime; em mercado fraco, beta/correlacao baixos podem ser defensivos.

| ticker   | beta    | correlacao_ibov | tipo_watchlist          | bloqueio_aderencia_regime | motivo_bloqueio_aderencia_regime      | grupo_economico_ou_bloco_risco | peso_setor | peso_bloco_risco | peso_final | bloqueado_otimizacao |
|----------|---------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|
| CPL3.SA  | 1.1715  | 0.8006          | watchlist_flexivel      | False                     |                                       | COPEL                          |            |                  | 0.0000     | False                |
| GGBR4.SA | 0.8962  | 0.6055          | watchlist_monitoramento | False                     |                                       | GERDAU_GOAU                    |            |                  | 0.0000     | False                |
| ABEV3.SA | 0.7775  | 0.4535          | watchlist_monitoramento | False                     |                                       | ABEV                           |            |                  | 0.0000     | False                |
| ENEV3.SA | 1.0501  | 0.4574          | watchlist_flexivel      | False                     |                                       | ENEV                           |            |                  | 0.0000     | False                |
| GOAU4.SA | 0.9799  | 0.6265          | watchlist_monitoramento | False                     |                                       | GERDAU_GOAU                    |            |                  | 0.0000     | False                |
| BRAV3.SA | 0.7829  | 0.3708          | watchlist_monitoramento | False                     |                                       | BRAV                           |            |                  | 0.0000     | False                |
| CSMG3.SA | 1.0333  | 0.6303          | watchlist_monitoramento | False                     |                                       | CSMG                           |            |                  | 0.0000     | False                |
| VBBR3.SA | 1.1256  | 0.6762          | watchlist_flexivel      | False                     |                                       | VBBR                           |            |                  | 0.0000     | False                |
| PRI03.SA | -0.2700 | -0.1214         | watchlist_flexivel      | True                      | beta_negativo_em_mercado_favoravel... | PRIO3                          |            |                  | 0.0000     | True                 |
| PETR3.SA | 0.0845  | 0.0494          | watchlist_flexivel      | True                      | beta_e_correlacao_muito_baixas...     | PETROBRAS                      |            |                  | 0.0000     | True                 |

| ticker    | beta   | correlacao_ibov | tipo_watchlist       | bloqueio_aderencia_regime | motivo_bloqueio_aderencia_regime | tempo_economico_ou_bloco_risco | peso_setor     | peso_bloco_risco | peso_final | bloqueado_otimizacao |
|-----------|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|
| PETR4.SA  | 0.1033 | 0.0663          | watchlist_flexivel   | True                      | beta_e_correlacao_muito_baixas   | PETR4.SA                       | favoravel_w... |                  | 0.0000     | True                 |
| B3SA3.SA  | 1.7283 | 0.8328          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | B3SA                           |                |                  | 0.0000     | True                 |
| UGPA3.SA  | 0.8549 | 0.6106          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | UGPA                           |                |                  | 0.0000     | True                 |
| VALE3.SA  | 0.8983 | 0.5798          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | VALE_BRAP                      |                |                  | 0.0000     | True                 |
| ITSA4.SA  | 1.2557 | 0.8861          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | ITSA                           |                |                  | 0.0000     | True                 |
| EGIE3.SA  | 0.9341 | 0.7091          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | EGIE                           |                |                  | 0.0000     | True                 |
| BBSE3.SA  | 0.5957 | 0.6098          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | BBSE                           |                |                  | 0.0000     | True                 |
| SBSP3.SA  | 1.0805 | 0.7573          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | SBSP                           |                |                  | 0.0000     | True                 |
| ISAE4.SA  | 1.0554 | 0.7870          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | ISAE                           |                |                  | 0.0000     | True                 |
| IGTI11.SA | 1.2749 | 0.7939          | watchlist_bloqueante | False                     |                                  | IGTI                           |                |                  | 0.0000     | True                 |

## Papel dos Indicadores

| Indicador              | Papel na metodologia                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Medias moveis semanais | MM9/MM21 indicam entrada mensal; MM50/MM100 contextua... |
| RSI/IFR semanal        | Filtro de timing para evitar entrada tardia e detecta... |
| Bollinger semanal      | Mede proximidade de bandas para oportunidade, atencao... |
| Forca relativa         | Compara retorno contra IBOV, com prioridade para a ja... |
| Fundamentos            | Filtro minimo de qualidade e deterioracao, nao valuat... |
| Margem bruta           | Leitura complementar de poder de preco/eficiencia con... |
| Valor de mercado       | Proxy de participacao setorial/universo quando peso 0... |
| Beta                   | Sensibilidade do ativo ao IBOV calculada por covarian... |
| Correlacao             | Diversificacao: correlacao com IBOV e media com demai... |
| CV/Risco               | CV = risco/retorno esperado; otimizacao busca menor C... |

## Forca Relativa contra o IBOV

Sem carteira recomendada - restricoes ou ativos insuficientes.

### Melhores ativos por forca relativa

| ticker   | setor                                | retorno_1m_relativo_ibov | retorno_4m_relativo_ibov | retorno_ytd_relativo_ibov | forca_relativa_score | classificacao_forca_relativa |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| USIM5.SA | Siderurgia e Metalurgia              | 0.4197                   | 0.7694                   | 0.7819                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| BRAV3.SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis      | 0.1805                   | 0.1930                   | 0.1809                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| BRKM5.SA | Químicos                             | 0.1491                   | 0.1883                   | 0.2474                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| NATU3.SA | Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | 0.0257                   | 0.1825                   | 0.2940                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| ABEV3.SA | Bebidas                              | 0.2100                   | 0.1489                   | 0.1310                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| GGBR4.SA | Siderurgia e Metalurgia              | 0.1017                   | 0.0957                   | 0.0704                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| GOAU4.SA | Siderurgia e Metalurgia              | 0.0944                   | 0.0708                   | 0.0641                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| LREN3.SA | Comércio                             | 0.1832                   | 0.0703                   | 0.0661                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| CSMG3.SA | Água e Saneamento                    | 0.0312                   | 0.0631                   | 0.1385                    | 5                    | forte_contra_ibov            |



| ticker   | setor                   | retorno_1m_relativo_ibov | retorno_4m_relativo_ibov | retorno_ytd_relativo_ibov | forca_relativa_score | classificacao_forca_relativa |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| CXSE3.SA | Previdência e Seguros   | 0.0682                   | 0.0509                   | 0.0254                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| ASAI3.SA | Comércio e Distribuição | 0.0267                   | 0.0499                   | 0.1245                    | 5                    | forte_contra_ibov            |
| VALE3.SA | Mineração               | 0.1109                   | 0.0212                   | 0.0561                    | 5                    | forte_contra_ibov            |

## Performance Realizada

Sem carteira valida formada na data-base; performance da carteira nao aplicavel. O retorno do IBOV do periodo permanece registrado na aba Performance Realizada.

## Diagnostico Pos-Selecao

A carteira foi formada na data-base e a performance foi medida ate a data de avaliacao. Se a avaliacao ocorrer antes do fechamento do mes, o resultado deve ser lido como parcial. O objetivo desta secao e verificar se os sinais usados pelo robo foram confirmados pelo desempenho posterior.

| ticker | peso_recomendado | retorno_realizado_periodo | retorno_ibov_periodo | alfa_individual_vs_ibov | contribuicao_para_retorno_carteira | leitura_diagnostica |
|--------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                  |                           |                      |                         |                                    |                     |

Resumo: retorno carteira indisponivel; retorno IBOV indisponivel; alfa indisponivel; ativos acima do IBOV ; ativos abaixo do IBOV ; melhor ativo ; pior ativo ; diagnostico geral sem carteira selecionada para diagnostico.

## Comparativo das simulacoes

| quantidade de acoes | retorno esperado diario | risco | CV | beta | correlacao_carteira_ibov | score_aderencia_regime | maior_peso_setorial | setor_mais_concentrado | quantidade_blocos_risco | duplicacao | elegivel_para_espuma | nota_final | status de validade | motivo de escolha ou rejeicao          |
|---------------------|-------------------------|-------|----|------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|
| 5                   |                         |       |    |      |                          |                        |                     |                        | 0                       | False      |                      |            | invalida           | bloco de risco duplicado violado: GE   |
| 6                   |                         |       |    |      |                          |                        |                     |                        | 0                       | False      |                      |            | invalida           | bloco de risco duplicado violado: GE   |
| 8                   |                         |       |    |      |                          |                        |                     |                        | 0                       | False      |                      |            | invalida           | limites individuais de peso tornam a   |
| 10                  |                         |       |    |      |                          |                        |                     |                        | 0                       | False      |                      |            | invalida           | ativos permitidos insuficientes: 8; ne |

## Acoes finais selecionadas

| ticker | setor | status_para_risco | categoria_elegibilidade | nota_final | peso_recomendado |
|--------|-------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|
|        |       |                   |                         |            |                  |

## Candidatas com peso zero

| ticker   | setor                   | status_para_risco   | categoria_elegibilidade | bloqueado_otimizacao | peso_final |
|----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| CPLE3.SA | Energia Elétrica        | aprovada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |
| GGBR4.SA | Siderurgia e Metalurgia | aprovada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |
| ABEV3.SA | Bebidas                 | aprovada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |
| ENEV3.SA | Energia Elétrica        | aprovada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |
| GOAU4.SA | Siderurgia e Metalurgia | aprovada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |

| ticker   | setor                           | status_para_risco   | categoria_elegibilidade | bloqueado_otimizacao | peso_final |
|----------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| BRAV3.SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | moderada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |
| CSMG3.SA | Água e Saneamento               | aprovada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |
| VBBR3.SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | aprovada_para_risco | elegivel_moderado       | False                | 0.0000     |
| PRI03.SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | aprovada_para_risco | elegivel_forte          | True                 | 0.0000     |
| PETR3.SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | aprovada_para_risco | elegivel_forte          | True                 | 0.0000     |
| PETR4.SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | aprovada_para_risco | elegivel_forte          | True                 | 0.0000     |
| B3SA3.SA | Serviços Financeiros Diversos   | moderada_para_risco | inelegivel              | True                 | 0.0000     |
| UGPA3.SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | moderada_para_risco | inelegivel              | True                 | 0.0000     |
| VALE3.SA | Mineração                       | aprovada_para_risco | inelegivel              | True                 | 0.0000     |
| ITSA4.SA | Intermediários Financeiros      | moderada_para_risco | inelegivel              | True                 | 0.0000     |

## Auditoria de Bloqueios para Otimizacao

| ticker   | status_para_risco    | categoria_elegibilidade | regime_mercado_data_base | tipo_watchlist          | beta    | correlacao_ibov | bloqueio_aderencia_regime | motivo_bloqueio_aderencia          | regime_economico_ou_bloqueio | bloqueado_otimizacao | motivo_bloqueio_otimizacao                                  | bloqueado_para_otimizacao |
|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CPLE3.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_moderado       | mercado_favoravel        | watchlist_flexivel      | 1.1715  | 0.8006          | False                     |                                    | COPEL                        | False                |                                                             | True                      |
| GGBR4.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_moderado       | mercado_favoravel        | watchlist_monitoramento | 0.8962  | 0.6055          | False                     |                                    | GERDAU_GOAU                  | False                |                                                             | True                      |
| ABEV3.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_moderado       | mercado_favoravel        | watchlist_monitoramento | 0.7775  | 0.4535          | False                     |                                    | ABEV                         | False                |                                                             | True                      |
| ENEV3.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_moderado       | mercado_favoravel        | watchlist_flexivel      | 1.0501  | 0.4574          | False                     |                                    | ENEV                         | False                |                                                             | True                      |
| GOAU4.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_moderado       | mercado_favoravel        | watchlist_monitoramento | 0.9799  | 0.6265          | False                     |                                    | GERDAU_GOAU                  | False                |                                                             | True                      |
| BRAV3.SA | moderada_para_risco  | elegivel_moderado       | mercado_favoravel        | watchlist_monitoramento | 0.7829  | 0.3708          | False                     |                                    | BRAV                         | False                |                                                             | True                      |
| PRI03.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_forte          | mercado_favoravel        | watchlist_flexivel      | -0.2700 | -0.1214         | True                      | beta_negativo_em_mercado_favoravel | PRIO3                        | True                 | beta_negativo_em_mercado_favoravel                          | False                     |
| PETR3.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_forte          | mercado_favoravel        | watchlist_flexivel      | 0.0845  | 0.0494          | True                      | beta_e_correlacao_muito_baixa      | PETR3                        | True                 | beta_e_correlacao_muito_baixa                               | False                     |
| PETR4.SA | aprovada_para_risco  | elegivel_forte          | mercado_favoravel        | watchlist_flexivel      | 0.1033  | 0.0663          | True                      | beta_e_correlacao_muito_baixa      | PETR4                        | True                 | beta_e_correlacao_muito_baixa                               | False                     |
| EGIE3.SA | aprovada_para_risco  | inelegivel              | mercado_favoravel        | watchlist_bloqueante    | 0.9341  | 0.7091          | False                     |                                    | EGIE                         | True                 | bloqueio_por_retorno_medio_negativo; retorno_medio_negativo | False                     |
| PSSA3.SA | bloqueada_para_risco | bloqueada_para_risco    |                          | watchlist_bloqueante    |         |                 |                           |                                    |                              | True                 | tendencia_tecnica_negativa; setor fraco em setor fraco      | False                     |

## Parametros Hard Filter

| parametro                  | valor_atual     | ativo | impacto_otimizacao                                       |
|----------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| cv_as_hard_filter          | False           | False | se ativo, CV individual acima do limite bloqueia; se ... |
| beta_as_hard_filter        | False           | False | nao existe como filtro duro; beta acima do alerta nao... |
| correlation_as_hard_filter | False           | False | nao existe como filtro duro; correlacao alta nao bloq... |
| allow_watchlist_entries    | False           | False | se falso, ativos em Watchlist por timing sao bloqueados  |
| allow_overbought_entries   | False           | False | se falso, sobrecompra extrema bloqueia entrada           |
| max_beta                   | nao_configurado | False | nao bloqueia; beta_alert apenas gera alerta              |
| max_cv_individual          | 11.5000         | False | limite de alerta/penalizacao quando cv_as_hard_filter... |

## Valor de Mercado e Participacao no Setor

A participacao por valor de mercado e uma proxy de relevancia no universo analisado e nao representa necessariamente o peso oficial da carteira teorica do Ibovespa.

| ticker    | setor                           | valor_mercado     | participacao_empresa_no_setor | participacao_empresa_no_universo | ranking_valor_mercado_setor | ranking_valor_mercado_universo | observacao_peso_ibov                                     |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EGIE3.SA  | Energia Elétrica                | 39020900000.0000  | 0.0777                        | 0.0076                           | 6.0000                      | 30.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| CSMG3.SA  | Água e Saneamento               | 22876000000.0000  | 0.1798                        | 0.0045                           | 2.0000                      | 41.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| CXSE3.SA  | Previdência e Seguros           | 58860000000.0000  | 0.3476                        | 0.0115                           | 2.0000                      | 20.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| IGTI11.SA | Exploração de Imóveis           | 7596250000.0000   | 0.2048                        | 0.0015                           | 3.0000                      | 62.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| CPFE3.SA  | Energia Elétrica                | 52427600000.0000  | 0.1044                        | 0.0103                           | 2.0000                      | 22.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| ALOS3.SA  | Exploração de Imóveis           | 14137500000.0000  | 0.3812                        | 0.0028                           | 2.0000                      | 49.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| AXIA3.SA  | Energia Elétrica                | 163714000000.0000 | 0.3259                        | 0.0321                           | 1.0000                      | 10.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| ITSA4.SA  | Intermediários Financeiros      | 150936000000.0000 | 0.1078                        | 0.0296                           | 5.0000                      | 11.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| EQTL3.SA  | Energia Elétrica                | 50060600000.0000  | 0.0996                        | 0.0098                           | 4.0000                      | 25.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| BPAC11.SA | Intermediários Financeiros      | 212629000000.0000 | 0.1519                        | 0.0416                           | 2.0000                      | 6.0000                         | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| BRAV3.SA  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 8924150000.0000   | 0.0076                        | 0.0017                           | 7.0000                      | 59.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| GGBR4.SA  | Siderurgia e Metalurgia         | 42522000000.0000  | 0.5927                        | 0.0083                           | 1.0000                      | 29.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| GOAU4.SA  | Siderurgia e Metalurgia         | 125866000000.0000 | 0.1754                        | 0.0025                           | 2.0000                      | 51.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| BBSE3.SA  | Previdência e Seguros           | 76044600000.0000  | 0.4491                        | 0.0149                           | 1.0000                      | 17.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| ABEV3.SA  | Bebidas                         | 263726000000.0000 | 1.0000                        | 0.0516                           | 1.0000                      | 5.0000                         | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| VALE3.SA  | Mineração                       | 346920000000.0000 | 0.9160                        | 0.0679                           | 1.0000                      | 4.0000                         | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| BRAP4.SA  | Mineração                       | 8730680000.0000   | 0.0231                        | 0.0017                           | 3.0000                      | 60.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| PETR3.SA  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 544549000000.0000 | 0.4644                        | 0.1066                           | 1.0000                      | 1.0000                         | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| PETR4.SA  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 490545000000.0000 | 0.4184                        | 0.0961                           | 2.0000                      | 2.0000                         | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| PRI03.SA  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 46495300000.0000  | 0.0397                        | 0.0091                           | 3.0000                      | 27.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| ENEV3.SA  | Energia Elétrica                | 51931800000.0000  | 0.1034                        | 0.0102                           | 3.0000                      | 23.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| CPLE3.SA  | Energia Elétrica                | 45517700000.0000  | 0.0906                        | 0.0089                           | 5.0000                      | 28.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| VBBR3.SA  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 35585400000.0000  | 0.0303                        | 0.0070                           | 4.0000                      | 31.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| LREN3.SA  | Comércio                        | 15072500000.0000  | 0.5834                        | 0.0030                           | 1.0000                      | 47.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |
| UGPA3.SA  | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 28565800000.0000  | 0.0244                        | 0.0056                           | 5.0000                      | 36.0000                        | peso oficial indisponível; participacao por valor de ... |

## Principais alertas

carteira: Carteira vazia ou invalida

carteira: bloco de risco duplicado violado: GERDAU\_GOAU com 2 ativos (GGBR4.SA, GOAU4.SA) em carteira pequena; limites individuais de peso tornam a carteira inviável; bloco de risco duplicado violado: GERDAU\_GOAU com 2 ativos (GGBR4.SA, GOAU4.SA) em carteira pequena; limites individuais de peso tornam a carteira inviável; limites individuais de peso tornam a carteira inviável; ativos permitidos insuficientes: 8; necessario: 10

USIM5.SA: RSI acima de 70; Preco proximo da banda superior com RSI alto; tendencia favoravel, mas entrada esticada; RSI acima do limite e preco proximo/acima da banda superior de Bollinger; enviar para Watchlist; entrada esticada por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave; fundamento\_bloqueante; sobrecompra\_extrema

PRI03.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing; retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_watchlist\_flexivel; penalizacao\_beta\_negativo\_mercado\_favoravel; penalizacao\_beta\_muito\_baixo\_mercado\_favoravel; penalizacao\_correlacao\_negativa\_mercado\_favoravel; penalizacao\_correlacao\_muito\_baixa\_mercado\_favoravel; penalizacao\_forca\_relativa\_fraca; penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo; penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo\_forte

PETR3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing; retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_watchlist\_flexivel; penalizacao\_beta\_muito\_baixo\_mercado\_favoravel;

penalizacao\_correlacao\_muito\_baixa\_mercado\_favoravel; penalizacao\_forca\_relativa\_fraca; penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo;  
penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo\_forte

PETR4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar;  
watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing; retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_watchlist\_flexivel; penalizacao\_beta\_muito\_baixo\_mercado\_favoravel;  
penalizacao\_correlacao\_muito\_baixa\_mercado\_favoravel; penalizacao\_forca\_relativa\_fraca; penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo;  
penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo\_forte

NATU3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; deterioracao fundamentalista grave;  
fundamento\_bloqueante

BRKM5.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista  
grave; fundamento\_bloqueante

BRAV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; candidata com ressalvas pela  
nota preliminar; CV 16.65 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; penalizacao\_cv\_individual\_alto; penalizacao\_timing\_com\_alerta

ENEV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise  
preliminar; CV 13.53 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing;  
retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_beta\_alto; penalizacao\_cv\_individual\_alto; penalizacao\_watchlist\_flexivel; penalizacao\_forca\_relativa\_fraca;  
penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo; Beta acima de 1

B3SA3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo;  
watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing; retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_beta\_alto; penalizacao\_correlacao\_alta;  
penalizacao\_forca\_relativa\_fraca; penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo; Setor em baixa; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

UGPA3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo;  
watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing; retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_forca\_relativa\_fraca; penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo;  
penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo\_forte

CSMG3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise  
preliminar; CV 318.96 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; penalizacao\_beta\_alto; penalizacao\_cv\_individual\_alto; Beta acima de 1

CPLE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar;  
CV 14.11 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing;  
retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_beta\_alto; penalizacao\_correlacao\_alta; penalizacao\_cv\_individual\_alto; penalizacao\_watchlist\_flexivel;  
penalizacao\_forca\_relativa\_fraca; penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

ABEV3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar;  
CV 19.68 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; penalizacao\_cv\_individual\_alto; penalizacao\_timing\_com\_alerta; Setor em baixa

ASAI3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por  
sobrecompra; tendencia tecnica negativa; acao fraca em setor fraco; tendencia\_tecnica\_negativa; Setor em baixa

VBBR3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise  
preliminar; CV 81.96 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing;  
retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado; penalizacao\_beta\_alto; penalizacao\_cv\_individual\_alto; penalizacao\_watchlist\_flexivel; penalizacao\_forca\_relativa\_fraca;  
penalizacao\_retorno\_1m\_relativo\_negativo; Beta acima de 1

RECV3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por  
sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia\_tecnica\_negativa; retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado

GGBR4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 39.90 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; penalizacao\_cv\_individual\_alto; penalizacao\_timing\_com\_alerta

BRAP4.SA: Dados ausentes: margem\_bruta; bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave

LREN3.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; acao fraca em setor fraco; tendencia\_tecnica\_negativa; Setor em baixa

GOAU4.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; CV 122.81 acima de 11.5; tratado como alerta/penalizacao porque cv\_as\_hard\_filter=false; penalizacao\_cv\_individual\_alto

VALE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar

ITSA4.SA: timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; timing sem sinal extremo; watchlist\_flexivel\_por\_cautela\_de\_timing; penalizacao\_beta\_alto; penalizacao\_correlacao\_alta; Setor em baixa; Beta acima de 1; Correlacao alta com IBOV

CXSE3.SA: Dados ausentes: margem\_bruta; bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; deterioracao fundamentalista grave; Setor em baixa

MULT3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia\_tecnica\_negativa

EGIE3.SA: bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; aprovada pela analise preliminar; penalizacao\_correlacao\_alta; Correlacao alta com IBOV

VIVT3.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; tendencia\_tecnica\_negativa; timing\_neutro\_sem\_forca\_relativa\_relevante; retorno\_1m\_relativo\_ibov\_negativo\_penalizado

POMO4.SA: Preco abaixo da media central e tendencia negativa; timing sem sinal extremo; Nao atende plenamente aos criterios de tendencia ideal, reversao ou bloqueio por sobrecompra; tendencia tecnica negativa; acao fraca em setor fraco; tendencia\_tecnica\_negativa; Setor em baixa

BBSE3.SA: Dados ausentes: roic, margem\_bruta; bom ponto de entrada em tendencia; RSI em faixa ideal, preco acima das medias e sem proximidade excessiva da banda superior; Dados ausentes: roic, margem\_bruta; Setor em baixa